



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110144994 A

(43)申请公布日 2019.08.20

(21)申请号 201910374788.5

(22)申请日 2019.05.07

(71)申请人 中国地质大学(武汉)

地址 430000 湖北省武汉市洪山区鲁磨路
388号

(72)发明人 袁曦明 袁一楠

(74)专利代理机构 武汉知产时代知识产权代理
有限公司 42238

代理人 易滨

(51)Int.Cl.

E03B 3/28(2006.01)

C02F 1/00(2006.01)

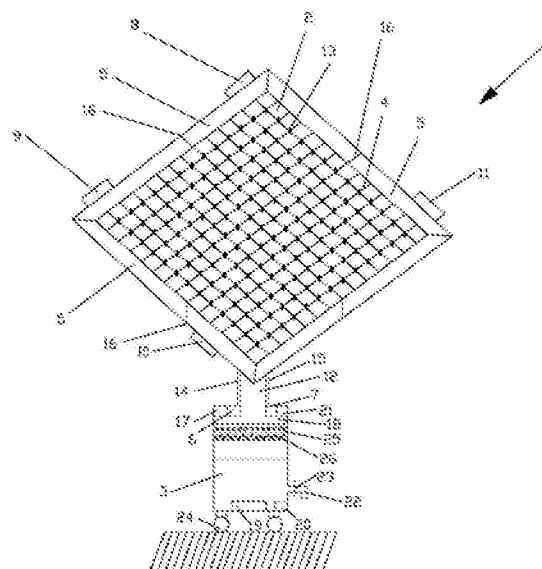
权利要求书2页 说明书8页 附图1页

(54)发明名称

仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置

(57)摘要

本发明公开了一种仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置,包括:仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网、捕雾取水饮用器;仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网包括:仿蛛丝网、捕雾取水可折叠伸展网框、集水管;仿蛛丝网呈网格状,由仿蛛丝材料采用菱形斜交叉方式构成,其菱形斜交叉点构成汇集雾水交汇结点,在汇集雾水交汇结点处组装有集水的微纳米纤维阵列;仿蛛丝网的仿蛛丝材料及汇集雾水交汇结点处将采集到的雾水沿菱形斜交叉网格传输给捕雾取水可折叠伸展网框;集水管将采集到的雾水传输给捕雾取水饮用器;捕雾取水饮用器包括:饮用水缸体、可再生多层过滤净水层、电控加热器、温度传感器、智能控制器、蓄电池及电路、饮用水出口、移动轮。



1. 仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置,其特征在于,包括:仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网、捕雾取水饮用器;所述仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网包括:仿蛛丝网、捕雾取水可折叠伸展网框、集水管;所述仿蛛丝网呈网格状,由仿蛛丝材料采用菱形斜交叉方式构成;所述仿蛛丝网的菱形斜交叉点构成汇集雾水交汇结点,在所述汇集雾水交汇结点处组装有集水的微纳米纤维阵列;所述仿蛛丝网固定装配在捕雾取水可折叠伸展网框上;所述集水管装配在捕雾取水可折叠伸展网框的下端;所述仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网通过集水管与捕雾取水饮用器连接;所述仿蛛丝网的仿蛛丝材料及汇集雾水交汇结点处采集雾水,并将采集到的雾水沿菱形斜交叉网格传输给捕雾取水可折叠伸展网框;所述捕雾取水可折叠伸展网框通过其内或其边缘的输送水槽或输送水道将采集到的雾水传输给集水管;所述集水管将采集到的雾水传输给捕雾取水饮用器;所述捕雾取水可折叠伸展网框的外部边缘装配有传感器;所述传感器用来获取外部环境的数据信息;所述捕雾取水可折叠伸展网框的外部下边装配有迎雾角度调控机构和可折叠伸展机构;所述迎雾角度调控机构包括:微型电机A、网框角度调控机械连接构件;所述微型电机A与网框角度调控机械连接构件相连接;所述迎雾角度调控机构通过网框角度调控机械连接构件与捕雾取水可折叠伸展网框相连接;所述迎雾角度调控机构根据所述外部环境的数据信息调控捕雾取水可折叠伸展网框的迎雾取水角度;所述可折叠伸展机构包括:微型电机B、网框可折叠伸展机械连接构件;所述微型电机B与网框可折叠伸展机械连接构件相连接;所述可折叠伸展机构通过网框可折叠伸展机械连接构件与捕雾取水可折叠伸展网框相连接;所述可折叠伸展机构根据地形地貌环境调控捕雾取水可折叠伸展网框的折叠或伸展。

2. 根据权利要求1所述的仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置中所述捕雾取水可折叠伸展网框,其特征在于:所述捕雾取水可折叠伸展网框具有可折叠功能、可伸展功能和迎雾捕雾取水功能;所述捕雾取水可折叠伸展网框采用多个网框材料及联动构件构成;所述网框材料采用碳纤维材料,所述网框材料的边缘或中部被加工有收集雾水的孔洞及雾水槽或输送水道;所述仿蛛丝网的仿蛛丝材料与收集雾水的孔洞相连接,并固定在收集雾水的孔洞内;所述网框材料的孔洞及雾水槽或输送水道具有汇集与传输由菱形斜交叉网格传输来的雾水的功能;所述仿蛛丝网的菱形斜交叉点构成的汇集雾水交汇结点处组装的集水的微纳米纤维阵列能够采集和凝聚小颗粒雾水珠,并将小颗粒雾水珠凝聚成大颗粒雾水珠,大颗粒雾水珠在自重条件下能够加快流动传送能力,所述微纳米纤维阵列能够增强采集雾水功能;所述网框材料的边缘或中部被加工的收集雾水的孔洞及雾水槽或输送水道能够将汇集雾水传输给集水管;所述网框材料与网框材料之间设置有可折叠与可伸展的连接头以及连接雾水槽或输送水道构件。

3. 根据权利要求1所述的仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置,其特征在于,所述仿蛛丝网采用的仿蛛丝材料选用物理化学修饰碳纳米管纤维丝、物理化学修饰碳纳米管纤维丝纺线、物理化学修饰石墨烯纤维丝、物理化学修饰石墨烯纤维丝纺线、蛋白质丝、蛋白质丝纺线、尼龙丝、尼龙丝纺线、亲水型复合材料丝、亲水型复合材料丝纺线中的任一种或多种。

4. 根据权利要求1所述的仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置,其特征在于,所述仿蛛丝网的菱形斜交叉点构成的汇集雾水交汇结点处组装的集水的微纳米纤维阵列选用物理化学修饰碳纳米管纤维阵列、物理化学修饰石墨烯纤维阵列、物理化学修饰纳米无机纤维阵列、物理化学修饰微米无机纤维阵列、物理化学修饰纳米有机纤维阵列、物理化学修饰微米有机

纤维阵列、物理化学修饰纳米复合材料阵列、物理化学修饰微米复合材料阵列、亲水型纳米无机纤维阵列、亲水型微米无机纤维阵列、亲水型纳米有机纤维阵列、亲水型微米有机纤维阵列、亲水型纳米复合材料阵列、亲水型微米复合材料阵列中的任一种或多种。

5. 根据权利要求1所述的仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置,其特征在于,所述捕雾取水饮用器包括:饮用水缸体、可再生多层过滤净水层、电控加热器、温度传感器、智能控制器、蓄电池及电路、饮用水出口、移动轮;所述可再生多层过滤净水层包括:三维多孔石墨烯过滤层、活性炭过滤层;所述捕雾取水饮用器的饮用水缸体的上端与捕雾取水可折叠伸展网框的下端的集水管相连接;所述可再生多层过滤净水层装配在饮用水缸体内的中部位置;所述电控加热器装配在饮用水缸体内靠下部的位置;所述温度传感器装配在饮用水缸体的内部;所述饮用水出口装配在饮用水缸体内靠近下部的位置;所述饮用水出口装配有饮用水出口控制阀门开关;所述迎雾角度调控机构和可折叠伸展机构分别装配在饮用水缸体的外侧上部;所述智能控制器和蓄电池分别装配在饮用水缸体的外侧上部;所述蓄电池与智能控制器、迎雾角度调控机构、可折叠伸展机构、传感器、温度传感器、集水管的控制阀门开关、饮用水出口控制阀门开关相连接;所述移动轮装配在饮用水缸体的外侧下部,并保持与地面相接触。

6. 根据权利要求5所述的仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置,其特征在于,所述三维多孔石墨烯过滤层选用3D打印的三维多孔石墨烯、三维多孔石墨烯海绵、三维多孔石墨烯泡沫、三维多孔石墨烯水凝胶、三维多孔氧化石墨烯、物理化学修饰的三维多孔石墨烯中的任一种或多种。

7. 根据权利要求5所述的仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置,其特征在于,所述智能控制器包括:计算机处理器、数据信息存储器;所述数据信息存储器的输出端与计算机处理器相连接;所述数据信息存储器的输入端与传感器、温度传感器相连接;所述智能控制器与捕雾取水可折叠伸展网框、迎雾角度调控机构、可折叠伸展机构、传感器、温度传感器、集水管的控制阀门开关、饮用水出口控制阀门开关相连接。

8. 根据权利要求1所述的仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置,其特征在于,所述传感器选用雾传感器、雾物质成分传感器、湿度传感器、温度传感器、压力传感器、风向传感器、风速传感器中的任一种或多种。

9. 根据权利要求1所述的仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置,其特征在于,所述仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网的形态能采用:菱形、矩形、圆形、椭圆形、三角形;所述集水管的数量为一根或多根。

仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置

技术领域

[0001] 本发明属于雾中取水技术及装置领域,更具体地涉及仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置。

背景技术

[0002] 水资源问题是21世纪全球资源环境的首要问题。中国水资源安全形势也比较严峻,水资源供需矛盾比较突出。水资源短缺已成为制约世界各国经济可持续发展和社会长治久安的重大瓶颈之一。随着人类活动对水资源的影响,水资源短缺问题已不再是单纯的自然资源短缺问题,已延伸到社会经济系统中,干旱是当今世界面临的严峻问题,它不仅影响到农业生产,而且也关系到饮水问题。全世界有超过10亿的人口无法获得清洁的饮用水,每年有310万人因缺水、饮水不洁而丧生。如何克服水资源短缺也不再是单一的如何增加水资源供应量的问题,已扩大到整个社会经济领域。特别是饮用水资源短缺,长期以来一直是困扰人类社会经济发展的重要制约因素之一。

[0003] 在世界有些地区基本长年无雨,严重干旱给那里的人民生活带来极端的困难;有些地区及岛屿也严重缺少饮用水,但是这些地区面靠海洋,海风常把海上的潮湿空气源源不断地送到这里,受到山脉的阻挡后,能够形成大量的云和雾,海雾可以把数量惊人的湿气带到一些极度干燥的地方;有些地区温度偏高,蒸气形成了温暖的海雾,盛行风把海岸上的湿气通常在晚上或者清晨由薄雾变成浓雾;在沙漠地区中灼热的阳光虽然也能够使得大部分水都蒸发,但是沙漠的早上也存在晨雾。大气中携雨(水汽)云团是地球淡水循环中的重要组成部分。据科学探测证实,在低层大气中还有大量的蒸汽流存在,有些地区蒸汽流携带的水汽流量跟亚马逊河的水流量差不多。但是由于受到气候变化等多种因素的影响,这些水汽并未化作甘霖降到需要水的地区,有的降落到海洋,成为沧海一粟;当前,人们如何有效地利用空气中的水资源,如何采用一定的技术方法从雾中有效地获取水,这也是解决一些地区严重缺水的重要思路之一。

发明内容

[0004] 针对当前世界部分地区水资源匮乏短缺,当地人们获取饮用水较困难的问题,本发明提供一种仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置,以期望缓解部分地区人们获取饮用水较困难的问题。

[0005] 本发明提供的仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置包括:仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网、捕雾取水饮用器;所述仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网包括:仿蛛丝网、捕雾取水可折叠伸展网框、集水管;所述仿蛛丝网的主要技术特征为:由仿蛛丝材料采用菱形斜交叉方式构成仿蛛丝网的网格,其菱形斜交叉点构成汇集雾水交汇结点,在所述汇集雾水交汇结点处组装有集水的微纳米纤维阵列;所述仿蛛丝网固定装配在捕雾取水可折叠伸展网框上;所述集水管装配在捕雾取水可折叠伸展网框的下端;所述仿蛛丝网的仿蛛丝材料及汇集雾水交汇结点处采集雾水,并将采集到的雾水沿菱形斜交叉网格传输给捕雾取水可折叠

伸展网框;所述捕雾取水可折叠伸展网框通过网框内或网框边缘的输送水槽或输送水道将采集到的雾水传输给集水管;所述集水管将采集到的雾水传输给捕雾取水饮用器;所述捕雾取水可折叠伸展网框的外部边缘装配有传感器;所述传感器用来获取外部环境的数据信息;所述捕雾取水可折叠伸展网框的外部下边装配有迎雾角度调控机构和可折叠伸展机构;所述迎雾角度调控机构包括:微型电机A、网框角度调控机械连接构件;所述微型电机A与网框角度调控机械连接构件相连接;所述迎雾角度调控机构通过网框角度调控机械连接构件与捕雾取水可折叠伸展网框相连接;所述迎雾角度调控机构根据所述外部环境的数据信息调控捕雾取水可折叠伸展网框的迎雾取水角度;所述可折叠伸展机构包括:微型电机B、网框可折叠伸展机械连接构件;所述微型电机B与网框可折叠伸展机械连接构件相连接;所述可折叠伸展机构通过网框可折叠伸展机械连接构件与捕雾取水可折叠伸展网框相连接;所述可折叠伸展机构根据地形地貌环境调控捕雾取水可折叠伸展网框的折叠或伸展;所述仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网通过集水管与捕雾取水饮用器相连接,并构成一体化结构的仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置。

[0006] 上述方案中,所述捕雾取水可折叠伸展网框具有可折叠功能、可伸展功能和迎雾捕雾取水功能;所述捕雾取水可折叠伸展网框采用多个网框材料及联动构件构成可折叠、可伸展与可调控迎雾角度的结构;所述网框材料采用碳纤维材料,所述网框材料的边缘或中部被加工有收集雾水的孔洞及雾水槽或输送水道;所述仿蛛丝网的仿蛛丝材料与收集雾水的孔洞相连接,并固定在收集雾水的孔洞内;所述网框材料的孔洞及雾水槽或输送水道具有汇集与传输由菱形斜交叉网格传输来的雾水的功能;所述仿蛛丝网的菱形斜交叉点构成的汇集雾水交汇结点处组装的集水的微纳米纤维阵列能够采集和凝聚小颗粒雾水珠,并将小颗粒雾水珠凝聚成大颗粒雾水珠,大颗粒雾水珠在自重条件下能够加快流动传送能力,所述微纳米纤维阵列能够增强采集雾水功能;所述网框材料的边缘或中部被加工的收集雾水的孔洞及雾水槽或输送水道能够将汇集雾水传输给集水管;所述网框材料与网框材料之间设置有可折叠与可伸展的连接头以及连接雾水槽或输送水道构件;所述捕雾取水可折叠伸展网框在迎雾角度调控机构的操控下,通过微型电机A与网框角度调控机械连接构件来调整捕雾取水可折叠伸展网框的最佳迎雾取水角度,实现捕雾取水功能;所述捕雾取水可折叠伸展网框在可折叠伸展机构的操控下,通过微型电机B与网框可折叠伸展机械连接构件来调控捕雾取水可折叠伸展网框的折叠或伸展。

[0007] 上述方案中,所述仿蛛丝网采用的仿蛛丝材料选用物理化学修饰碳纳米管纤维丝、物理化学修饰碳纳米管纤维丝纺线、物理化学修饰石墨烯纤维丝、物理化学修饰石墨烯纤维丝纺线、蛋白质丝、蛋白质丝纺线、尼龙丝、尼龙丝纺线、亲水型复合材料丝、亲水型复合材料丝纺线中的任一种或多种。

[0008] 上述方案中,所述物理化学修饰碳纳米管纤维丝或物理化学修饰碳纳米管纤维丝纺线通过在碳纳米管纤维丝或碳纳米管纤维丝纺线的碳纳米管内或碳纳米管纤维丝或碳纳米管纤维丝纺线的表面组装亲水基团得到;所述物理化学修饰石墨烯纤维丝或物理化学修饰石墨烯纤维丝纺线通过在石墨烯纤维丝或石墨烯纤维丝纺线的表面组装亲水基团得到;所述亲水型复合材料丝或亲水型复合材料丝纺线通过在复合材料丝或复合材料丝纺线的表面组装亲水基团得到;所述亲水基团包括:氧化石墨烯(GO)、羟基、酰胺基、磺酸基、羧基。

[0009] 上述方案中,所述仿蛛丝网的菱形斜交叉点构成的汇集雾水交汇结点处组装的集水的微纳米纤维阵列选用物理化学修饰碳纳米管纤维阵列、物理化学修饰石墨烯纤维阵列、物理化学修饰纳米无机纤维阵列、物理化学修饰微米无机纤维阵列、物理化学修饰纳米有机纤维阵列、物理化学修饰微米有机纤维阵列、物理化学修饰纳米复合材料阵列、物理化学修饰微米复合材料阵列、亲水型纳米无机纤维阵列、亲水型微米无机纤维阵列、亲水型纳米有机纤维阵列、亲水型微米有机纤维阵列、亲水型纳米复合材料阵列、亲水型微米复合材料阵列中的任一种或多种;物理化学修饰碳纳米管纤维阵列、物理化学修饰石墨烯纤维阵列、物理化学修饰纳米无机纤维阵列、物理化学修饰微米无机纤维阵列、物理化学修饰纳米有机纤维阵列、物理化学修饰微米有机纤维阵列、物理化学修饰纳米复合材料阵列、物理化学修饰微米复合材料阵列、亲水型纳米无机纤维阵列、亲水型微米无机纤维阵列、亲水型纳米有机纤维阵列、亲水型微米有机纤维阵列、亲水型纳米复合材料阵列、亲水型微米复合材料阵列分别通过在碳纳米管纤维阵列、石墨烯纤维阵列、纳米无机纤维阵列、微米无机纤维阵列、纳米有机纤维阵列、微米有机纤维阵列、纳米复合材料纤维阵列、微米复合材料纤维阵列的材料纤维表面组装亲水基团得到;所述亲水基团包括:氧化石墨烯(GO)、羟基、酰胺基、磺酸基、羰基。

[0010] 上述方案中,所述捕雾取水饮用器包括:饮用水缸体、可再生多层过滤净水层、电控加热器、温度传感器、智能控制器、蓄电池及电路、饮用水出口、移动轮;所述可再生多层过滤净水层包括:三维多孔石墨烯过滤层、活性炭过滤层;所述捕雾取水饮用器的饮用水缸体的上端与捕雾取水可折叠伸展网框的下端的集水管相连接;所述可再生多层过滤净水层装配在饮用水缸体内的中部位置;所述电控加热器装配在饮用水缸体内靠下部的位置;所述温度传感器装配在饮用水缸体的内部;所述饮用水出口装配在饮用水缸体内靠近下部的位置;所述饮用水出口装配有饮用水出口控制阀门开关;所述迎雾角度调控机构和可折叠伸展机构分别装配在饮用水缸体的外侧上部;所述智能控制器和蓄电池分别装配在饮用水缸体的外侧上部;所述蓄电池与智能控制器、迎雾角度调控机构、可折叠伸展机构、传感器、温度传感器、集水管的控制阀门开关、饮用水出口控制阀门开关相连接;所述移动轮装配在饮用水缸体的外侧下部,并保持与地面相接触。

[0011] 上述方案中,所述三维多孔石墨烯过滤层选用3D打印的三维多孔石墨烯、三维多孔石墨烯海绵、三维多孔石墨烯泡沫、三维多孔石墨烯水凝胶、三维多孔氧化石墨烯、物理化学修饰的三维多孔石墨烯中的任一种或多种;所述可再生多层过滤净水层中采用的三维多孔石墨烯过滤层或活性炭过滤层能够拆卸下来进行再生活化处理后多次使用。

[0012] 上述方案中,所述传感器选用雾传感器、雾物质成分传感器、湿度传感器、温度传感器、压力传感器、风向传感器、风速传感器中的任一种或多种。

[0013] 上述方案中,所述智能控制器包括:计算机处理器、数据信息存储器;所述数据信息存储器的输出端与计算机处理器相连接;所述数据信息存储器的输入端与传感器、温度传感器相连接;所述智能控制器与捕雾取水可折叠伸展网框、迎雾角度调控机构、可折叠伸展机构、传感器、温度传感器、集水管的控制阀门开关、饮用水出口控制阀门开关电连接。

[0014] 上述方案中,所述仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网的形态能够根据使用地形地貌,分别采用:菱形、矩形、圆形、椭圆形、三角形、其他多边形或多种形态组合型;所述仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网的大小能够根据使用地形地貌情况进行折叠或伸展调节或

进行相应的组合;所述集水管数量能够根据选择采用的仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网的形态以及面积大小选择采用一根集水管或采用多根集水管。

[0015] 本发明仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置能够广泛应用于海岛、海滩、海湾、山区、森林、沙漠、野外工程、旅游、部队。

[0016] 本发明仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置的工作过程如下:

[0017] 将仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置放在能够经常形成雾的地形地貌环境,仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置中装配的智能控制器发出捕雾取水的工作指令,可折叠伸展机构中的微型电机B接收到工作指令后开始旋转工作,并带动网框可折叠伸展机械连接构件将捕雾取水可折叠伸展网框按照所在地形地貌环境伸展开来。装配在捕雾取水可折叠伸展网框外缘的雾传感器、雾物质成分传感器、湿度传感器、温度传感器、风向传感器、风速传感器接收到工作指令后采集外部环境中的雾、湿度、温度、风向、风速信息,并将获取的数据信息传输给智能控制器;智能控制器根据接收到的数据信息发出调整捕雾取水可折叠伸展网框的工作角度的指令,迎雾角度调控机构中的微型电机A接收到调整工作角度的指令后开始工作,并带动网框角度调控机械连接构件将捕雾取水可折叠伸展网框调整在最佳捕雾取水工作角度。

[0018] 捕雾取水可折叠伸展网框展开且处于最佳捕雾取水工作角度后,仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置的仿蛛丝网开始进行采集雾水工作,由于仿蛛丝材料采用菱形斜交叉方式构成仿蛛丝网的网格,其菱形斜交叉点构成汇集雾水交汇结点,在汇集雾水交汇结点处组装有集水的微纳米纤维阵列;微纳米纤维阵列具有亲水性能,能够采集和凝聚小颗粒雾水珠,并将小颗粒雾水珠凝聚成大颗粒雾水珠,在重力作用下使雾水能够沿菱形斜交叉网格流动聚集,大颗粒雾水珠在自重条件下加快了流动传送能力,因此具有增强采集雾水与汇聚雾水的功能。采用的菱形斜交叉仿蛛丝网的网格、仿蛛丝材料、汇集雾水交汇结点、捕雾取水可折叠伸展网框、集水管共同构成的整体结构,具有协同增强捕雾取水功能。仿蛛丝网固定装配在捕雾取水可折叠伸展网框上;捕雾取水可折叠伸展网框的网框材料采用碳纤维材料,其网框材料的边缘或中部被加工有收集雾水的孔洞及雾水槽或输送水道;仿蛛丝网的网格采集雾水,由于仿蛛丝网的仿蛛丝材料与捕雾取水可折叠伸展网框的孔洞相连接,捕雾取水可折叠伸展网框汇集与传输由菱形斜交叉网格传输来的雾水;仿蛛丝网的菱形斜交叉点构成汇集雾水交汇结点处,由于组装有集水的微纳米纤维阵列,因此具有增强采集雾水与汇聚雾水的功能;仿蛛丝网的仿蛛丝材料及汇集雾水交汇结点将采集到的雾水沿菱形斜交叉网格传输给捕雾取水可折叠伸展网框;捕雾取水可折叠伸展网框通过网框内或网框边缘的输送水槽或输送水道将采集到的雾水传输给集水管;集水管将采集到的雾水传输给捕雾取水饮用器。

[0019] 仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置将采集到的雾水输送进捕雾取水饮用器中的饮用水缸体;进入饮用水缸体内的被采集雾水,经过可再生多层过滤净水层中的三维多孔石墨烯过滤层和活性炭过滤层的过滤,被采集雾水被去除杂质得到净化处理;然后,被采集雾水进入仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置的饮用水缸体的下端;当进入饮用水缸体的下端的被净化处理雾水达到一定量时,智能控制器对饮用水缸体内的电控加热器发出指令,饮用水缸体内的电控加热器对被净化处理雾水进行热加温处理,蓄电池及电路向装配在饮用水缸体下端的电控加热器提供工作电压及电流,被净化处理雾水得到被加温煮沸处理。当饮用水

缸体内装配的温度传感器检测到将被净化处理雾水加热达到沸点后,饮用水缸体内装配的温度传感器将信息传送给智能控制器;智能控制器发出打开饮用水出口控制阀门开关的指令,饮用水出口控制阀门开关打开,向使用人员提供被净化处理并已煮沸的饮用水。

[0020] 在仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置中,可再生多层过滤净水层中的三维多孔石墨烯过滤层和活性炭过滤层使用一定时间后,可以取下来进行再生活化处理,因此可再生多层过滤净水层能够反复多次使用。

[0021] 本发明的仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置具有以下有益效果:

[0022] a、本发明采用仿蛛丝材料、汇集雾水交汇结点、菱形斜交叉方式构成仿蛛丝网的网格、捕雾取水可折叠伸展网框、集水管共同构成仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网;智能控制器能够根据传感器提供的信息数据以及所处地形地貌特征,以及雾的流动方向,来调控仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网的迎雾角度,调控仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网的伸展形态及伸展面积,提高了仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置的捕雾取水工作效率。

[0023] b、本发明的仿蛛丝网的主要技术特征为:由仿蛛丝材料采用菱形斜交叉方式构成仿蛛丝网的网格,其菱形斜交叉点构成汇集雾水交汇结点,在汇集雾水交汇结点处组装有集水的微纳米纤维阵列;微纳米纤维阵列具有亲水性能;仿蛛丝网的菱形斜交叉点构成汇集雾水交汇结点处,由于组装有集水的微纳米纤维阵列,能够采集和凝聚小颗粒雾水珠,并将小颗粒雾水珠凝聚成大颗粒雾水珠,在重力作用下使雾水能够沿菱形斜交叉网格流动聚集,大颗粒雾水珠在自重条件下加快了流动传送能力,因此具有增强采集雾水与汇聚雾水的双重功能。采用的菱形斜交叉仿蛛丝网的网格、仿蛛丝材料、汇集雾水交汇结点、捕雾取水可折叠伸展网框、集水管共同构成的整体结构,具有协同增强捕雾取水功能。

[0024] c、本发明采用的仿蛛丝材料包括:物理化学修饰碳纳米管纤维丝、物理化学修饰碳纳米管纤维丝纺线、物理化学修饰石墨烯纤维丝、物理化学修饰石墨烯纤维丝纺线、蛋白质丝、蛋白质丝纺线、亲水型复合材料丝、亲水型复合材料丝纺线;采用的仿蛛丝材料可以在多种材料中选择,并具有良好的采集雾水功能。

[0025] d、本发明在捕雾取水饮用器的饮用水缸体内装配的可再生多层过滤净水层,包括:三维多孔石墨烯过滤层,具有良好的净水过滤功能,并可以根据需要进行拆卸下来进行活化再生处理,可以多次使用。

附图说明

[0026] 图1是本发明仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置的结构示意图。

[0027] 图1中:仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置-1、仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网-2、捕雾取水饮用器-3、仿蛛丝网-4、捕雾取水可折叠伸展网框-5、迎雾角度调控机构-6、可折叠伸展机构-7、雾传感器-8、湿度传感器-9、温度传感器A-10、风向传感器-11、集水管-12、汇集雾水交汇结点-13、网框角度调控机械连接构件-14、网框可折叠伸展机械连接构件-15、接头-16、智能控制器-17、饮用水缸体-18、电控加热器-19、温度传感器B-20、蓄电池-21、饮用水出口-22、饮用水出口控制阀门开关-23、移动轮-24、三维多孔石墨烯过滤层-25、活性炭过滤层-26。

具体实施方式

[0028] 为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本发明的具体实施方式。

[0029] 本发明实施例仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置1的结构示意图见图1。

[0030] 仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置1包括:仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网2、捕雾取水饮用器3;仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网2包括:仿蛛丝网4、捕雾取水可折叠伸展网框5、集水管12;仿蛛丝网4的主要技术特征为:由仿蛛丝材料采用菱形斜交叉方式构成仿蛛丝网4的网格,其菱形斜交叉点构成汇集雾水交汇结点13,在汇集雾水交汇结点13处组装有集水的微纳米纤维阵列;仿蛛丝网4固定装配在捕雾取水可折叠伸展网框5上;集水管12装配在捕雾取水可折叠伸展网框5的下端;仿蛛丝网4的仿蛛丝材料及汇集雾水交汇结点13将采集到的雾水沿菱形斜交叉网格传输给捕雾取水可折叠伸展网框5;捕雾取水可折叠伸展网框5通过其内或其边缘的输送水槽或输送水道将采集到的雾水传输给集水管12;集水管12将采集到的雾水传输给捕雾取水饮用器3;捕雾取水可折叠伸展网框5的外部边缘装配有雾传感器8、湿度传感器9、温度传感器A10、风向传感器11;捕雾取水可折叠伸展网框5的外部下边装配有迎雾角度调控机构6和可折叠伸展机构7,且迎雾角度调控机构6和可折叠伸展机构7分别装配在捕雾取水饮用器3的上部;迎雾角度调控机构6包括:微型电机A、网框角度调控机械连接构件14;微型电机A与网框角度调控机械连接构件14相连接;迎雾角度调控机构6通过网框角度调控机械连接构件14与捕雾取水可折叠伸展网框5相连接;可折叠伸展机构7包括:微型电机B、网框可折叠伸展机械连接构件15;微型电机B与网框可折叠伸展机械连接构件15相连接;可折叠伸展机构7通过网框可折叠伸展机械连接构件15与捕雾取水可折叠伸展网框5相连接;仿蛛丝网型捕雾取水可折叠伸展网2通过集水管12与捕雾取水饮用器3相连接,构成一体化结构的仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置1。

[0031] 本实施例中的雾传感器8可以采用SL-LM3000液雾检测仪、LDC 60液雾含量检测仪或其他型号的液雾检测器,能够方便地检测出环境中的液雾含量。

[0032] 仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置1中所采用的捕雾取水可折叠伸展网框5具有可折叠功能、可伸展功能和迎雾捕雾取水功能;捕雾取水可折叠伸展网框5采用多个网框材料及联动构件构成可折叠、可伸展与可调控迎雾角度的结构;网框材料采用碳纤维材料,其网框材料的边缘或中部被加工有收集雾水的孔洞及雾水槽或输送水道;收集雾水的孔洞与仿蛛丝网的仿蛛丝材料相连接,并汇集与传输由菱形斜交叉网格传输来的雾水;仿蛛丝网的菱形斜交叉点构成汇集雾水交汇结点13,由于组装有集水的微纳米纤维阵列,因此具有增强采集雾水功能;网框材料的边缘或中部被加工有收集雾水的孔洞及雾水槽或输送水道具有将汇集雾水传输给集水管12的功能;网框材料与网框材料之间有可折叠与可伸展的连接头16以及连接雾水槽或输送水道构件;捕雾取水可折叠伸展网框5在迎雾角度调控机构6的操控下,通过微型电机A与网框角度调控机械连接构件14来调整捕雾取水可折叠伸展网框5的最佳迎雾取水角度,实现捕雾取水功能;捕雾取水可折叠伸展网框5在可折叠伸展机构7的操控下,通过微型电机B与网框可折叠伸展机械连接构件15来调控捕雾取水可折叠伸展网框5的折叠或伸展。

[0033] 本实施例的仿蛛丝网4采用物理化学修饰碳纳米管纤维丝纺线;物理化学修饰碳纳米管纤维丝纺线包括:将碳纳米管纤维丝或碳纳米管纤维丝纺线的碳纳米管内或碳纳米

管纤维丝或碳纳米管纤维丝纺线的表面组装亲水基团；亲水基团采用：组装羟基。

[0034] 本实施例的仿蛛丝网4的菱形斜交叉点构成汇集雾水交汇结点13处组装的集水微纳米纤维阵列包括：物理化学修饰碳纳米管纤维阵列；物理化学修饰采用：在碳纳米管纤维阵列表面组装亲水基团；亲水基团采用羟基。

[0035] 本实施例的捕雾取水饮用器3包括：饮用水缸体18、可再生多层过滤净水层、电控加热器19、温度传感器B20、智能控制器17、蓄电池21及电路、饮用水出口22、饮用水出口控制阀门开关23、移动轮24；可再生多层过滤净水层包括：三维多孔石墨烯过滤层25、活性炭过滤层26；捕雾取水饮用器3的饮用水缸体18的上端与捕雾取水可折叠伸展网框5的下端的集水管12相连接；可再生多层过滤净水层装配在饮用水缸体18内的中部位置；电控加热器19装配在饮用水缸体18内靠下部的位置；温度传感器B20装配在饮用水缸体18的内部；饮用水出口22装配在饮用水缸体18内靠近下部的位置；饮用水出口22装配有饮用水出口控制阀门开关23；迎雾角度调控机构6和可折叠伸展机构7分别装配在饮用水缸体18的外侧上部；智能控制器17和蓄电池21分别装配在饮用水缸体18的外侧上部；蓄电池21与智能控制器17、迎雾角度调控机构6、可折叠伸展机构7、雾传感器8、湿度传感器9、温度传感器A10、风向传感器11、集水管12的控制阀门开关、饮用水出口控制阀门开关23、温度传感器B20电连接；蓄电池21为智能控制器17、迎雾角度调控机构6、可折叠伸展机构7、雾传感器8、湿度传感器9、温度传感器A10、风向传感器11、集水管12的控制阀门开关、饮用水出口控制阀门开关23、温度传感器B20供电；移动轮24装配在饮用水缸体18的外侧下部，并保持与地面相接触，通过移动轮24可以方便移动仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置1。

[0036] 本实施例中的电控加热器19可以采用电阻丝加热或电磁加热的方式，本实施例对此不作限制。

[0037] 本实施例的可再生多层过滤净水层采用的三维多孔石墨烯过滤层25采用3D打印的三维多孔石墨烯；可再生多层过滤净水层中采用的三维多孔石墨烯过滤层25或活性炭过滤层26能够拆卸下来进行再生活化处理后多次使用。

[0038] 本实施例的智能控制器17包括：计算机处理器、数据信息存储器；数据信息存储器的输出端与计算机处理器相连接；数据信息存储器的输入端与雾传感器8、湿度传感器9、温度传感器A10、风向传感器11、温度传感器B20相连接，数据信息存储器接收并存储雾传感器8、湿度传感器9、温度传感器A10、风向传感器11、温度传感器B20检测到的数据信息，并将数据信息传输给计算机处理器进行处理；智能控制器17中的计算机处理器与捕雾取水可折叠伸展网框5、迎雾角度调控机构6、可折叠伸展机构7、雾传感器8、湿度传感器9、温度传感器A10、风向传感器11、集水管12的控制阀门开关、饮用水出口控制阀门开关23、温度传感器B20电连接。

[0039] 本发明实施例仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置1的工作过程如下：

[0040] 将仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置1放在能够经常形成雾的地形地貌环境，仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置1中装配的智能控制器17通过计算机处理器发出捕雾取水的工作指令，可折叠伸展机构7中的微型电机B接收到捕雾取水的工作指令后开始旋转工作，并带动网框可折叠伸展机械连接构件15将捕雾取水可折叠伸展网框5按照所在地形地貌环境伸展开来；装配在捕雾取水可折叠伸展网框5外缘的雾传感器8、湿度传感器9、温度传感器A10、风向传感器11接收到捕雾取水的工作指令后采集环境中的雾信息、湿度、温度、风向数据，

并将获取的外部环境的数据信息传输给智能控制器17;智能控制器17中的计算机处理器根据接收到的数据信息发出调整捕雾取水可折叠伸展网框5的工作角度的指令,迎雾角度调控机构6中的微型电机A接收到调整工作角度的指令后开始工作,并带动网框角度调控机械连接构件14将捕雾取水可折叠伸展网框5调整在最佳工作角度。

[0041] 捕雾取水可折叠伸展网框5伸展和处于最佳工作角度后,仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置1的仿蛛丝网4开始进行采集雾水工作,由于仿蛛丝材料采用菱形斜交叉方式构成仿蛛丝网4的网格,其菱形斜交叉点构成汇集雾水交汇结点13,在汇集雾水交汇结点13处组装有集水的微纳米纤维阵列;微纳米纤维阵列具有亲水性能,能够采集和凝聚小颗粒雾水珠,并将小颗粒雾水珠凝聚成大颗粒雾水珠,在重力作用下使雾水能够沿菱形斜交叉网格流动聚集,大颗粒雾水珠在自重条件下加快了流动传送能力,因此具有增强采集雾水与汇聚雾水的双重功能。仿蛛丝网4固定装配在捕雾取水可折叠伸展网框5上;捕雾取水可折叠伸展网框5的网框材料采用碳纤维材料,其网框材料的边缘或中部被加工有收集雾水的孔洞及雾水槽或输送水道;仿蛛丝网4的网格采集雾水,由于仿蛛丝网4的仿蛛丝材料与捕雾取水可折叠伸展网框5的孔洞相连接,捕雾取水可折叠伸展网框5汇集与传输由菱形斜交叉网格传输来的雾水;仿蛛丝网4的菱形斜交叉点构成汇集雾水交汇结点13处,由于组装有集水的微纳米纤维阵列,因此具有增强采集雾水与汇聚雾水的双重功能;仿蛛丝网的仿蛛丝材料及汇集雾水交汇结点13将采集到的雾水沿菱形斜交叉网格传输给捕雾取水可折叠伸展网框5;捕雾取水可折叠伸展网框5通过其内或其边缘的输送水槽或输送水道,将采集雾水传输给集水管12;集水管12将采集到的雾水传输给捕雾取水饮用器3。

[0042] 仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置1将采集到的雾水输送进捕雾取水饮用器3中的饮用水缸体18;进入饮用水缸体18内的被采集雾水经过可再生多层过滤净水层中的三维多孔石墨烯过滤层25和活性炭过滤层26多次过滤,被采集雾水被去除杂质得到净化处理;然后,被采集雾水进入仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置1的饮用水缸体18的下端;当饮用水缸体18的下端的被净化处理雾水达到一定量时,智能控制器17中的计算机处理器对电控加热器19发出指令,电控加热器19对被净化处理雾水进行热加温处理,蓄电池21及电路向装配在饮用水缸体18下端的电控加热器19提供工作电压及电流,被净化处理雾水得到被加温煮沸处理。当饮用水缸体18内装配的温度传感器B20检测到被净化处理雾水加热达到沸点后,温度传感器B20传送信息给智能控制器17中的数据信息存储器,数据信息存储器将该信息传输给计算机处理器;智能控制器17中的计算机处理器发出开启饮用水出口控制阀门开关23的指令,饮用水出口控制阀门开关23打开,向使用人员提供被净化处理并已煮沸的饮用水。

[0043] 在仿蛛丝网型捕雾取水饮用装置1中,可再生多层过滤净水层中的三维多孔石墨烯过滤层25和活性炭过滤层26使用一定时间后,可以取下来进行再生活化处理,因此可再生多层过滤净水层能够反复多次使用。

[0044] 上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

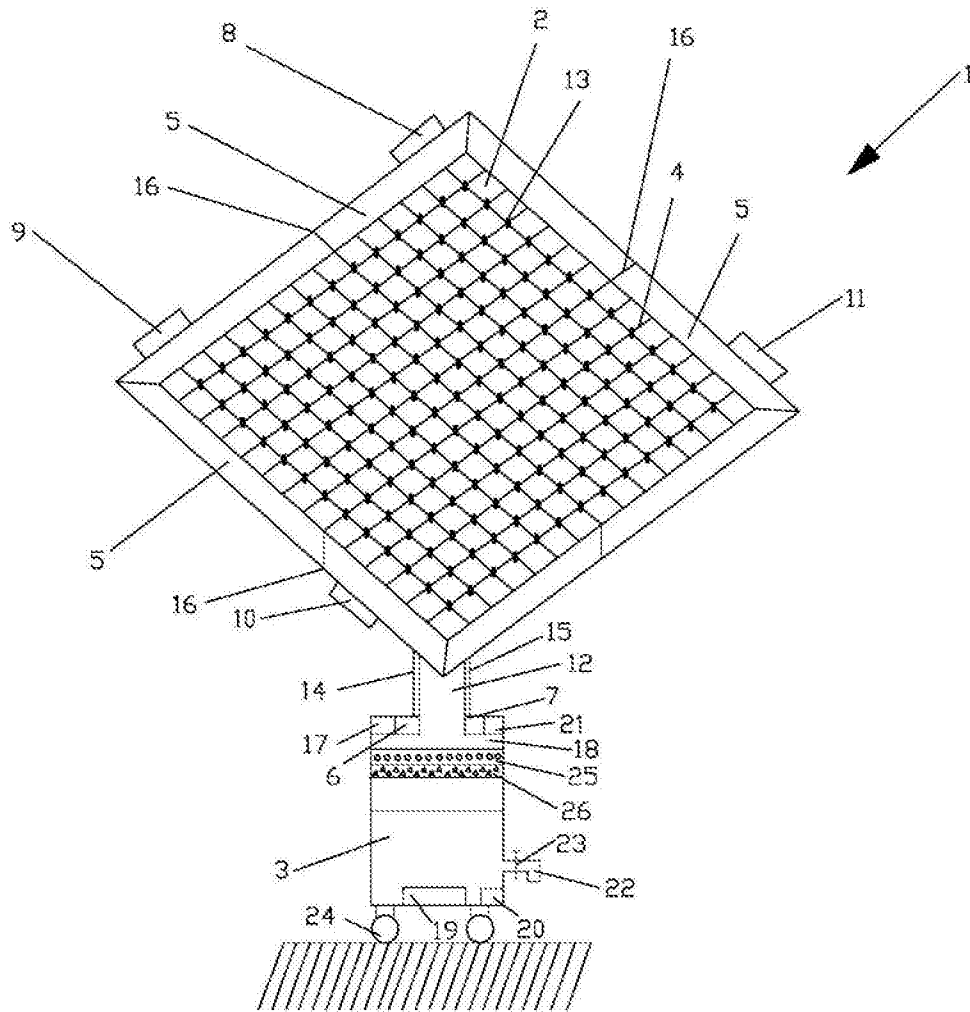


图1